

Pruebas Act 2.1 LinkedList

Diego Contreras Alvarez, A00845716

Prueba 1. Creación de la lista (int, datos capturados)

Se elige el tipo int y la opción de datos capturados con 3 elementos: 10, 20 y 30. Resultado: la lista queda 10-20-30 con tamaño 3.

```
● diegocontreras@Diegos-MacBook-Pro-101 Act2.1-  
  cd "/Users/diegocontreras/Developer/C.MTY.TC1  
○ diegocontreras@Diegos-MacBook-Pro-101 Act2.1-  
  nts/Act2.1-LinkedList/"main  
  Tipo de lista:  
  1) int  
  2) string  
  Opcion: 1  
  1) Datos aleatorios  
  2) Datos capturados  
  Opcion: 2  
  Cuantos elementos? 3  
  Elemento 1: 10  
  Elemento 2: 20  
  Elemento 3: 30  
  Lista: 10-20-30  
  Tamano: 3  
  
  1) Agregar al principio  
  2) Agregar al final  
  3) Insertar en un índice  
  4) Borrar un elemento dado  
  5) Borrar en una posicion  
  6) Obtener el elemento de una posicion  
  7) Actualizar un elemento dado  
  8) Actualizar el elemento de una posicion  
  9) Buscar un elemento  
  10) Obtener con operador []  
  11) Actualizar con operador []  
  12) Igualar listas con operador =  
  0) Salir  
  Opcion: █
```

Prueba 2. addFirst y addLast (opciones 1 y 2)

addFirst(5) deja 5-10-20-30. addLast(40) deja 5-10-20-30-40.

```
1) Agregar al principio
2) Agregar al final
3) Insertar en un índice
4) Borrar un elemento dado
5) Borrar en una posicion
6) Obtener el elemento de una posicion
7) Actualizar un elemento dado
8) Actualizar el elemento de una posicion
9) Buscar un elemento
10) Obtener con operador []
11) Actualizar con operador []
12) Igualar listas con operador =
0) Salir
Opcion: 1
Valor: 5
Lista: 5-10-20-30
Tamano: 4
```

```
1) Agregar al principio
2) Agregar al final
3) Insertar en un índice
4) Borrar un elemento dado
5) Borrar en una posicion
6) Obtener el elemento de una posicion
7) Actualizar un elemento dado
8) Actualizar el elemento de una posicion
9) Buscar un elemento
10) Obtener con operador []
11) Actualizar con operador []
12) Igualar listas con operador =
0) Salir
Opcion: 2
Valor: 40
Lista: 5-10-20-30-40
Tamano: 5
```

```
1) Agregar al principio
```

Prueba 3. insert (opción 3)

insert en el índice 2 con valor 15 deja 5-10-15-20-30-40. insert en el índice 9 lanza la excepción Posicion invalida.

```
PROBLEMS 28 OUTPUT PORTS TERMINAL
nts/Act2.1-LinkedList/"main
Tamano: 5

1) Agregar al principio
2) Agregar al final
3) Insertar en un índice
4) Borrar un elemento dado
5) Borrar en una posicion
6) Obtener el elemento de una posicion
7) Actualizar un elemento dado
8) Actualizar el elemento de una posicion
9) Buscar un elemento
10) Obtener con operador []
11) Actualizar con operador []
12) Igualar listas con operador =
0) Salir
Opcion: 3
Indice: 2
Valor: 15
Lista: 5-10-15-20-30-40
Tamano: 6

1) Agregar al principio
2) Agregar al final
3) Insertar en un índice
4) Borrar un elemento dado
5) Borrar en una posicion
6) Obtener el elemento de una posicion
7) Actualizar un elemento dado
8) Actualizar el elemento de una posicion
9) Buscar un elemento
10) Obtener con operador []
11) Actualizar con operador []
12) Igualar listas con operador =
0) Salir
Opcion: 3
Indice: 9
Valor: 1
Error: Posicion invalida

1) Agregar al principio
2) Agregar al final
3) Insertar en un índice
4) Borrar un elemento dado
5) Borrar en una posicion
6) Obtener el elemento de una posicion
7) Actualizar un elemento dado
8) Actualizar el elemento de una posicion
9) Buscar un elemento
10) Obtener con operador []
11) Actualizar con operador []
12) Igualar listas con operador =
0) Salir
Opcion: █
```

Prueba 4. deleteData (opción 4)

deleteData(15) regresa verdadero y deja 5-10-20-30-40. deleteData(99) regresa falso porque el elemento no existe y la lista no cambia.

```
nts/Act2.1-LinkedList/"main

1) Agregar al principio
2) Agregar al final
3) Insertar en un índice
4) Borrar un elemento dado
5) Borrar en una posicion
6) Obtener el elemento de una posicion
7) Actualizar un elemento dado
8) Actualizar el elemento de una posicion
9) Buscar un elemento
10) Obtener con operador []
11) Actualizar con operador []
12) Igualar listas con operador =
0) Salir
Opcion: 4
Valor a borrar: 15
Elemento borrado
Lista: 5-10-20-30-40
Tamano: 5

1) Agregar al principio
2) Agregar al final
3) Insertar en un índice
4) Borrar un elemento dado
5) Borrar en una posicion
6) Obtener el elemento de una posicion
7) Actualizar un elemento dado
8) Actualizar el elemento de una posicion
9) Buscar un elemento
10) Obtener con operador []
11) Actualizar con operador []
12) Igualar listas con operador =
0) Salir
Opcion: 4
Valor a borrar: 99
No se pudo borrar
Lista: 5-10-20-30-40
Tamano: 5

1) Agregar al principio
2) Agregar al final
3) Insertar en un índice
4) Borrar un elemento dado
5) Borrar en una posicion
6) Obtener el elemento de una posicion
7) Actualizar un elemento dado
8) Actualizar el elemento de una posicion
9) Buscar un elemento
10) Obtener con operador []
11) Actualizar con operador []
12) Igualar listas con operador =
0) Salir
Opcion: █
```

Prueba 5. deleteAt (opción 5)

deleteAt(0) borra el primer elemento y deja 10-20-30-40. deleteAt(10) regresa falso porque la posición no existe.

```
nts/Act2.1-LinkedList/"main
```

```
1) Agregar al principio
2) Agregar al final
3) Insertar en un índice
4) Borrar un elemento dado
5) Borrar en una posicion
6) Obtener el elemento de una posicion
7) Actualizar un elemento dado
8) Actualizar el elemento de una posicion
9) Buscar un elemento
10) Obtener con operador []
11) Actualizar con operador []
12) Igualar listas con operador =
0) Salir
Opcion: 5
Posicion a borrar: 0
Elemento borrado
Lista: 10-20-30-40
Tamano: 4
```

```
1) Agregar al principio
2) Agregar al final
3) Insertar en un índice
4) Borrar un elemento dado
5) Borrar en una posicion
6) Obtener el elemento de una posicion
7) Actualizar un elemento dado
8) Actualizar el elemento de una posicion
9) Buscar un elemento
10) Obtener con operador []
11) Actualizar con operador []
12) Igualar listas con operador =
0) Salir
Opcion: 5
Posicion a borrar: 10
No se pudo borrar
Lista: 10-20-30-40
Tamano: 4
```

```
1) Agregar al principio
2) Agregar al final
3) Insertar en un índice
4) Borrar un elemento dado
5) Borrar en una posicion
6) Obtener el elemento de una posicion
7) Actualizar un elemento dado
8) Actualizar el elemento de una posicion
9) Buscar un elemento
10) Obtener con operador []
11) Actualizar con operador []
12) Igualar listas con operador =
0) Salir
Opcion: █
```

Prueba 6. getData (opción 6)

getData(2) regresa 30. getData(-1) lanza la excepción Posicion invalida.

```
PROBLEMS 28 OUTPUT PORTS TERMINAL
nts/Act2.1-LinkedList/"main
Lista: 10-20-30-40
Tamano: 4

1) Agregar al principio
2) Agregar al final
3) Insertar en un índice
4) Borrar un elemento dado
5) Borrar en una posicion
6) Obtener el elemento de una posicion
7) Actualizar un elemento dado
8) Actualizar el elemento de una posicion
9) Buscar un elemento
10) Obtener con operador []
11) Actualizar con operador []
12) Igualar listas con operador =
0) Salir
Opcion: 6
Posicion: 2
Elemento: 30
Lista: 10-20-30-40
Tamano: 4

1) Agregar al principio
2) Agregar al final
3) Insertar en un índice
4) Borrar un elemento dado
5) Borrar en una posicion
6) Obtener el elemento de una posicion
7) Actualizar un elemento dado
8) Actualizar el elemento de una posicion
9) Buscar un elemento
10) Obtener con operador []
11) Actualizar con operador []
12) Igualar listas con operador =
0) Salir
Opcion: 6
Posicion: -1
Elemento: Error: Posicion invalida

1) Agregar al principio
2) Agregar al final
3) Insertar en un índice
4) Borrar un elemento dado
5) Borrar en una posicion
6) Obtener el elemento de una posicion
7) Actualizar un elemento dado
8) Actualizar el elemento de una posicion
9) Buscar un elemento
10) Obtener con operador []
11) Actualizar con operador []
12) Igualar listas con operador =
0) Salir
Opcion: █
```

Prueba 7. updateData (opción 7)

updateData(20, 25) deja 10-25-30-40. updateData(99, 1) lanza la excepción Elemento no encontrado.

```
23 // insertar en la ultima posicion para que queden en orden

PROBLEMS 28 OUTPUT PORTS TERMINAL

nts/Act2.1-LinkedList/"main
Elemento: Error: Posicion invalida

1) Agregar al principio
2) Agregar al final
3) Insertar en un índice
4) Borrar un elemento dado
5) Borrar en una posicion
6) Obtener el elemento de una posicion
7) Actualizar un elemento dado
8) Actualizar el elemento de una posicion
9) Buscar un elemento
10) Obtener con operador []
11) Actualizar con operador []
12) Igualar listas con operador =
0) Salir
Opcion: 7
Valor actual: 20
Valor nuevo: 25
Lista: 10-25-30-40
Tamano: 4

1) Agregar al principio
2) Agregar al final
3) Insertar en un índice
4) Borrar un elemento dado
5) Borrar en una posicion
6) Obtener el elemento de una posicion
7) Actualizar un elemento dado
8) Actualizar el elemento de una posicion
9) Buscar un elemento
10) Obtener con operador []
11) Actualizar con operador []
12) Igualar listas con operador =
0) Salir
Opcion: 7
Valor actual: 99
Valor nuevo: 1
Error: Elemento no encontrado

1) Agregar al principio
2) Agregar al final
3) Insertar en un índice
4) Borrar un elemento dado
5) Borrar en una posicion
6) Obtener el elemento de una posicion
7) Actualizar un elemento dado
8) Actualizar el elemento de una posicion
9) Buscar un elemento
10) Obtener con operador []
11) Actualizar con operador []
12) Igualar listas con operador =
0) Salir
Opcion: 
```

Prueba 8. updateAt (opción 8)

updateAt(3, 45) deja 10-25-30-45. updateAt(7, 1) lanza la excepción Posicion invalida.

```
PROBLEMS (28) OUTPUT PORTS TERMINAL
nts/Act2.1-LinkedList/"main
Error: Elemento no encontrado

1) Agregar al principio
2) Agregar al final
3) Insertar en un índice
4) Borrar un elemento dado
5) Borrar en una posición
6) Obtener el elemento de una posición
7) Actualizar un elemento dado
8) Actualizar el elemento de una posición
9) Buscar un elemento
10) Obtener con operador []
11) Actualizar con operador []
12) Igualar listas con operador =
0) Salir
Opcion: 8
Posicion: 3
Valor nuevo: 45
Lista: 10-25-30-45
Tamano: 4

1) Agregar al principio
2) Agregar al final
3) Insertar en un índice
4) Borrar un elemento dado
5) Borrar en una posición
6) Obtener el elemento de una posición
7) Actualizar un elemento dado
8) Actualizar el elemento de una posición
9) Buscar un elemento
10) Obtener con operador []
11) Actualizar con operador []
12) Igualar listas con operador =
0) Salir
Opcion: 8
Posicion: 7
Valor nuevo: 1
Error: Posicion invalida

1) Agregar al principio
2) Agregar al final
3) Insertar en un índice
4) Borrar un elemento dado
5) Borrar en una posición
6) Obtener el elemento de una posición
7) Actualizar un elemento dado
8) Actualizar el elemento de una posición
9) Buscar un elemento
10) Obtener con operador []
11) Actualizar con operador []
12) Igualar listas con operador =
0) Salir
Opcion: █
```

Prueba 9. findData (opción 9)

findData(30) regresa la posición 2. findData(99) regresa -1 y se muestra Elemento no encontrado.

```
nts/Act2.1-LinkedList/"main
```

```
1) Agregar al principio
2) Agregar al final
3) Insertar en un índice
4) Borrar un elemento dado
5) Borrar en una posición
6) Obtener el elemento de una posición
7) Actualizar un elemento dado
8) Actualizar el elemento de una posición
9) Buscar un elemento
10) Obtener con operador []
11) Actualizar con operador []
12) Igualar listas con operador =
0) Salir
Opcion: 9
Valor a buscar: 30
Esta en la posición 2
Lista: 10-25-30-45
Tamano: 4
```

```
1) Agregar al principio
2) Agregar al final
3) Insertar en un índice
4) Borrar un elemento dado
5) Borrar en una posición
6) Obtener el elemento de una posición
7) Actualizar un elemento dado
8) Actualizar el elemento de una posición
9) Buscar un elemento
10) Obtener con operador []
11) Actualizar con operador []
12) Igualar listas con operador =
0) Salir
Opcion: 9
Valor a buscar: 99
Elemento no encontrado
Lista: 10-25-30-45
Tamano: 4
```

```
1) Agregar al principio
2) Agregar al final
3) Insertar en un índice
4) Borrar un elemento dado
5) Borrar en una posición
6) Obtener el elemento de una posición
7) Actualizar un elemento dado
8) Actualizar el elemento de una posición
9) Buscar un elemento
10) Obtener con operador []
11) Actualizar con operador []
12) Igualar listas con operador =
0) Salir
Opcion: █
```

Prueba 10. Operador [] para leer (opción 10)

lista[1] regresa 25. lista[4] lanza la excepción Posicion invalida porque la lista tiene 4 elementos.

```
23 // insertar en la ultima posicion para que queden en orden

PROBLEMS (28) OUTPUT PORTS TERMINAL

nts/Act2.1-LinkedList/"main
Lista: 10-25-30-45
Tamano: 4

1) Agregar al principio
2) Agregar al final
3) Insertar en un índice
4) Borrar un elemento dado
5) Borrar en una posicion
6) Obtener el elemento de una posicion
7) Actualizar un elemento dado
8) Actualizar el elemento de una posicion
9) Buscar un elemento
10) Obtener con operador []
11) Actualizar con operador []
12) Igualar listas con operador =
0) Salir
Opcion: 10
Posicion: 1
Elemento: 25
Lista: 10-25-30-45
Tamano: 4

1) Agregar al principio
2) Agregar al final
3) Insertar en un índice
4) Borrar un elemento dado
5) Borrar en una posicion
6) Obtener el elemento de una posicion
7) Actualizar un elemento dado
8) Actualizar el elemento de una posicion
9) Buscar un elemento
10) Obtener con operador []
11) Actualizar con operador []
12) Igualar listas con operador =
0) Salir
Opcion: 10
Posicion: 4
Elemento: Error: Posicion invalida

1) Agregar al principio
2) Agregar al final
3) Insertar en un índice
4) Borrar un elemento dado
5) Borrar en una posicion
6) Obtener el elemento de una posicion
7) Actualizar un elemento dado
8) Actualizar el elemento de una posicion
9) Buscar un elemento
10) Obtener con operador []
11) Actualizar con operador []
12) Igualar listas con operador =
0) Salir
Opcion: 
```

Prueba 11. Operador [] para actualizar (opción 11)

lista[0] = 50 deja 50-25-30-45. lista[-2] = 1 lanza la excepción Posicion invalida.

```
3 #include <iostream>
PROBLEMS 28 OUTPUT PORTS TERMINAL
nts/Act2.1-LinkedList/"main
12) Igualar listas con operador =
0) Salir
Opcion: 10
Posicion: 1
Elemento: 25
Lista: 10-25-30-45
Tamano: 4

1) Agregar al principio
2) Agregar al final
3) Insertar en un indice
4) Borrar un elemento dado
5) Borrar en una posicion
6) Obtener el elemento de una posicion
7) Actualizar un elemento dado
8) Actualizar el elemento de una posicion
9) Buscar un elemento
10) Obtener con operador []
11) Actualizar con operador []
12) Igualar listas con operador =
0) Salir
Opcion: 10
Posicion: 4
Elemento: Error: Posicion invalida

1) Agregar al principio
2) Agregar al final
3) Insertar en un indice
4) Borrar un elemento dado
5) Borrar en una posicion
6) Obtener el elemento de una posicion
7) Actualizar un elemento dado
8) Actualizar el elemento de una posicion
9) Buscar un elemento
10) Obtener con operador []
11) Actualizar con operador []
12) Igualar listas con operador =
0) Salir
Opcion: 11
Posicion: 0
Valor nuevo: 50
Lista: 50-25-30-45
Tamano: 4

1) Agregar al principio
2) Agregar al final
3) Insertar en un indice
4) Borrar un elemento dado
5) Borrar en una posicion
6) Obtener el elemento de una posicion
7) Actualizar un elemento dado
8) Actualizar el elemento de una posicion
9) Buscar un elemento
10) Obtener con operador []
11) Actualizar con operador []
12) Igualar listas con operador =
0) Salir
Opcion: 11
Posicion: -2
Valor nuevo: 1
Error: Posicion invalida

1) Agregar al principio
2) Agregar al final
3) Insertar en un indice
4) Borrar un elemento dado
5) Borrar en una posicion
6) Obtener el elemento de una posicion
7) Actualizar un elemento dado
8) Actualizar el elemento de una posicion
9) Buscar un elemento
10) Obtener con operador []
11) Actualizar con operador []
12) Igualar listas con operador =
0) Salir
Opcion: 
```

Prueba 12. Operador = (opción 12)

Se crea una lista copia y se hace copia = lista. Las dos muestran 50-25-30-45. Después se cambia el primer elemento de la copia a 100 y la copia queda 100-25-30-45 mientras la original sigue en 50-25-30-45, lo que demuestra que cada lista tiene sus propios nodos.

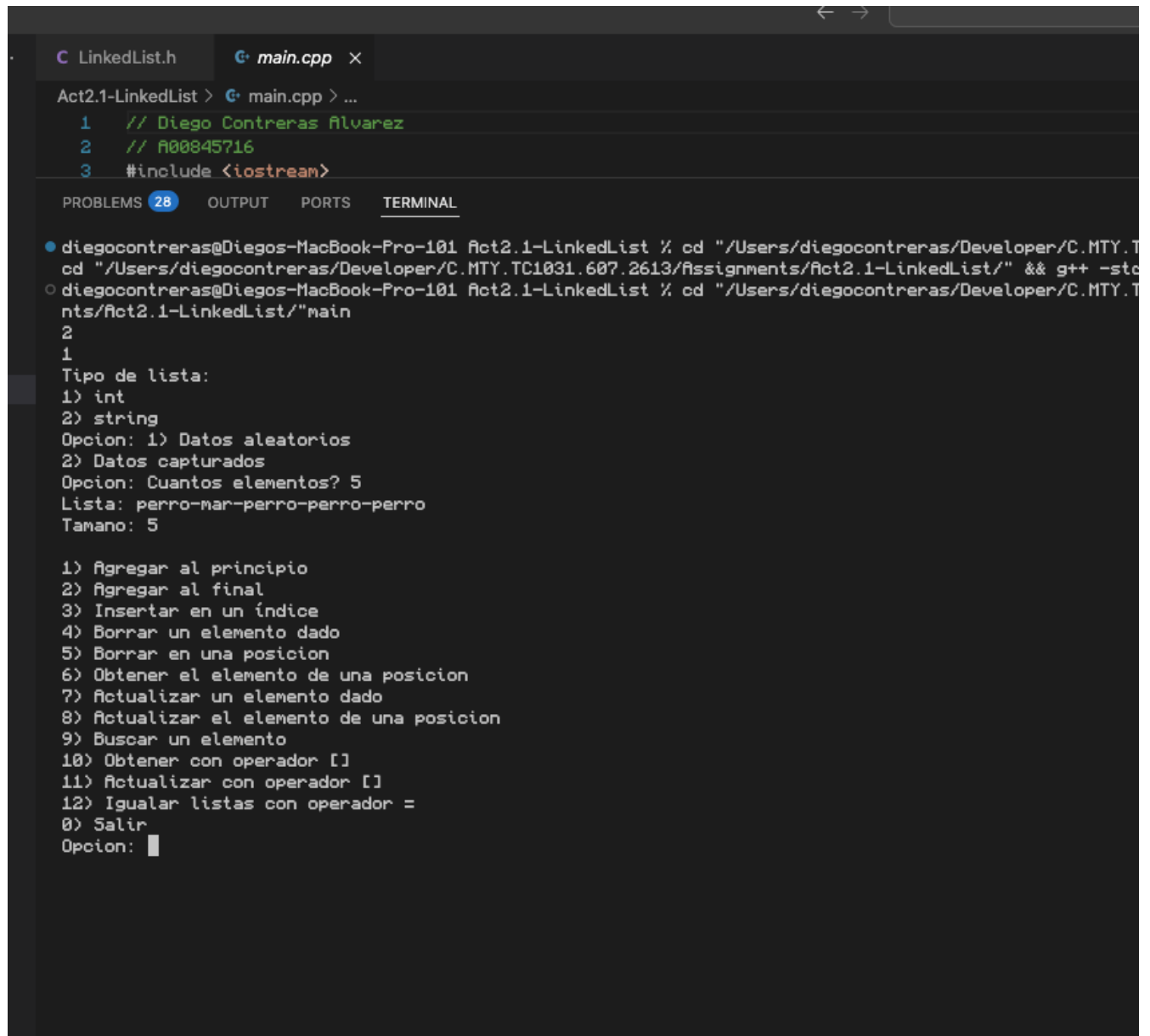
```
Tamaño: 4
1) Agregar al principio
2) Agregar al final
3) Insertar en un índice
4) Borrar un elemento dado
5) Borrar en una posición
6) Obtener el elemento de una posición
7) Actualizar un elemento dado
8) Actualizar el elemento de una posición
9) Buscar un elemento
10) Obtener con operador []
11) Actualizar con operador []
12) Igualar listas con operador =
0) Salir
Opcion: 11
Posicion: -2
Valor nuevo: 1
Error: Posicion invalida

1) Agregar al principio
2) Agregar al final
3) Insertar en un índice
4) Borrar un elemento dado
5) Borrar en una posición
6) Obtener el elemento de una posición
7) Actualizar un elemento dado
8) Actualizar el elemento de una posición
9) Buscar un elemento
10) Obtener con operador []
11) Actualizar con operador []
12) Igualar listas con operador =
0) Salir
Opcion: 12
Original: 50-25-30-45
Copia: 50-25-30-45
Valor nuevo para el primer elemento de la copia: 100
Original: 50-25-30-45
Copia: 100-25-30-45
Lista: 50-25-30-45
Tamaño: 4

1) Agregar al principio
2) Agregar al final
3) Insertar en un índice
4) Borrar un elemento dado
5) Borrar en una posición
6) Obtener el elemento de una posición
7) Actualizar un elemento dado
8) Actualizar el elemento de una posición
9) Buscar un elemento
10) Obtener con operador []
11) Actualizar con operador []
12) Igualar listas con operador =
0) Salir
Opcion: 
```

Prueba 13. Creación de la lista (string, datos aleatorios)

Se elige el tipo string y la opción de datos aleatorios con 5 elementos. La lista se llena con palabras tomadas al azar de un arreglo fijo, en este caso perro-mar-perro-perro-perro, con tamaño 5.



The screenshot shows a C++ IDE with two tabs: `LinkedList.h` and `main.cpp`. The `main.cpp` file contains the following code:

```
1 // Diego Contreras Alvarez
2 // A00845716
3 #include <iostream>
```

Below the code editor, the **TERMINAL** tab is active, displaying the output of the program. The terminal shows the user's commands and the program's responses:

```
diegocontreras@Diegos-MacBook-Pro-101 Act2.1-LinkedList % cd "/Users/diegocontreras/Developer/C.MTY.TC1031.607.2613/Assignments/Act2.1-LinkedList/" && g++ -std=c++11 main.cpp -o LinkedList
diegocontreras@Diegos-MacBook-Pro-101 Act2.1-LinkedList % ./LinkedList
2
1
Tipo de lista:
1) int
2) string
Opcion: 1) Datos aleatorios
2) Datos capturados
Opcion: Cuantos elementos? 5
Lista: perro-mar-perro-perro-perro
Tamano: 5

1) Agregar al principio
2) Agregar al final
3) Insertar en un índice
4) Borrar un elemento dado
5) Borrar en una posicion
6) Obtener el elemento de una posicion
7) Actualizar un elemento dado
8) Actualizar el elemento de una posicion
9) Buscar un elemento
10) Obtener con operador []
11) Actualizar con operador []
12) Igualar listas con operador =
0) Salir
Opcion: █
```